

中国式现代化产业体系水平的多维测度、区域差异与空间动态演进^{*}

王 鹏 陈蝶欣

(暨南大学经济学院, 广东 广州 510632)

摘 要: 大力推进现代化产业体系建设, 加快发展新质生产力, 是中国式现代化的物质基础。文章基于中国式现代化产业体系的五大理论内涵构建多维测度体系, 运用熵权法的 TOPSIS 模型实证测度了 2007—2021 年中国 30 个省区市的现代化产业体系水平, 并运用 Dagum 基尼系数分解法分析其区域差异, 在此基础上运用马尔可夫 (Markov) 链分析中国式现代化产业体系水平的空间动态演进。研究发现: ①从基本事实来看, 中国式现代化产业体系水平整体上稳步提升, 各维度呈现“四升一降”的发展趋势。②中国式现代化产业体系水平总体上呈现“东高西低”的梯度格局, 各维度发展也存在不均衡问题。③区域间差异是中国式现代化产业体系空间分异的主要来源, 总体上现代化产业体系水平的区域内差异有所下降, 东部地区的区域内差异最大, 东部与西部的区域间差异最大。④中国式现代化产业体系发展状态较稳定, 且存在“俱乐部趋同”现象, 各省区市的现代化产业体系发展整体向好, 有向高水平转移的概率倾向。基于此, 文章提出中国式现代化产业体系的提升路径。

关键词: 现代化产业体系; 中国式现代化; 理论逻辑; 区域差异; 动态演进

中图分类号: F272 **文献标识码:** A **文章编号:** 2096-7934 (2025) 08-0090-13

一、引言

党的二十届三中全会指出, “健全因地制宜发展新质生产力体制机制。……建立未来产业投入增长机制, 完善推动新一代信息技术、人工智能、航空航天、新能源、新材料、高端装备、生物医药、量子科技等战略性新兴产业发展政策和治理体系, 引导新兴产业健康有序发展。以国家标准提升引领传统产业优化升级, 支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业。”反映了党中

基金项目: 国家自然科学基金面上项目“基于多层次嵌套复杂系统的产业链韧性演化机理、断链预警及优化提升研究”(72474084); 广东省自然科学基金面上项目“防范化解重大风险背景下城市网络韧性治理及风险防控研究”(2025A1515010198); 广东产业发展与粤港澳大湾区区域合作研究中心科研项目(37714001004)

作者简介: 王鹏 (1977—), 男, 福建福清人, 暨南大学经济学院教授、博士生导师, 研究方向: 区域发展与产业经济; 陈蝶欣 (2000—), 女, 广东汕头人, 暨南大学经济学院, 研究方向: 区域发展与产业经济。

央对新质生产力和现代化产业体系发展的高度重视。现代化产业体系内蕴中国式现代化的整体内涵要义,中国式现代化一定要建立在生产力发展水平之上,它的物质技术基础就是工业化^[1]。在中国式现代化进程中,如何构建现代化产业体系水平的测度指标以反映其理论内涵,现代化产业体系的区域差异水平与动态分布规律如何?明晰这些问题有助于深入探究中国式现代化产业体系和新质生产力发展,扎实推进我国现代化进程。

自党中央提出建设现代化产业体系以来,国内学者对现代化产业体系进行了诸多探索,主要分为四个方面。一是基于中国特色和时代特征,从现代化产业体系的历史进程、发展现状、战略价值、逻辑机理等多方面展开研究,如芮明杰^[2]运用二分法对现代化产业体系进行了纲领性研究;黄群慧^[3]根据党的十九大报告提出构建新发展格局需要形成实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系;陈英武等^[4]结合党的二十大报告,以“结构—特征—支撑”为分析框架解释了现代化产业体系的内涵、现状、演进次序及陷阱风险分析等;李晓华^[5]基于党的二十大报告阐释了面向制造强国的现代化产业体系的三大特征及其由产业结构、产业能力和支撑条件三大体系构成。二是从区域角度出发探讨黄河流域、京津冀城市群等特定区域的现代化产业体系的发展现状与问题,如许卫华等^[6]基于党的十九大报告提出的“四位协同发展”框架对黄河流域现代产业体系的四位耦合协同度进行测算并分析其时空演变;翁钢民等^[7]从制造业与现代服务业融合视角测度了京津冀城市群的产业融合水平并分析其时空演化。三是关注于现代化产业体系的不同领域,从海洋产业、绿色产业等角度研究新时代现代化产业体系的发展现状与实现路径,如王泽宇等^[8]构建了四位协同的现代海洋产业体系理论框架测度其发展水平及分析演进特征;郭晓晓等^[9]构建了测度绿色农业产业链现代化水平的指标体系并从纵向和横向两个维度分析。四是对现代化产业体系进行综合测度并分析,如毛冰^[10]测度了产业链的现代化水平并分析其区域差异的变化趋势;林木西和王聪^[11]从实体经济、科技创新、现代金融和人力资源四个维度对现代化产业体系的建设水平进行测度并研究其区域差异;纪丽娟^[12]立足于战略支撑性、创新引领性、安全韧性、开放竞争性、发展可持续性特征构建现代化产业体系,并分析其空间关联与影响因素。

总体来看,围绕现代化产业体系的研究已较为丰富和完善,为本文奠定了一定的研究基础,但仍存在有待改进之处:一方面,较少有文献对我国现代化产业体系进行多维测度,实证分析的研究相对匮乏;另一方面,从动态视角出发,系统分析中国式现代化产业体系的发展特征、格局演化与动态演进的研究仍较少,不利于全面科学地了解现代化产业体系的构建现状、问题瓶颈和演化趋势。鉴于此,本文基于党的二十大报告与习近平总书记对建设现代化产业体系的论述,丰富其理论内涵并构建中国式现代化产业体系的测度指标体系,定量测度2007年至2021年我国30个省区市的中国式现代化产业体系水平并揭示其区域差异与动态演进特征,在此基础上提出推动中国式现代化产业体系建设的提升路径。对于上述内容的把握,有助于客观认识中国式现代化产业体系发展的真实状况和分布特征,为新时代新征程的现代化产业体系的全面提升提供借鉴思路,具有重大的理论和现实意义。

二、中国式现代化产业体系水平多维测度的理论逻辑

现代化产业体系是一个不断发展的动态概念,早在党的二十大召开前我国就已提出了现代化产业体系的相关概念,党的二十大报告提出了中国式现代化这一伟大战略,在此基础上发展出

“中国式现代化产业体系”这一新概念。本文根据党的二十大报告和二十届中央财经委员会对中国式现代化产业体系的提法，认为中国式现代化产业体系包含实体支撑、绿智融合、体系完整、创新先进、安全稳定这五大关键特征^[13]，如图 1 所示。

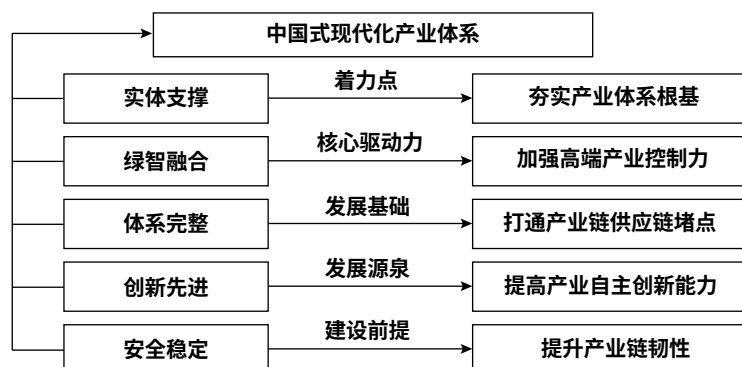


图 1 中国式现代化产业体系水平多维测度的理论逻辑

（一）以实体支撑为着力点，夯实产业体系根基

实体经济是一国经济发展的根基，也是构建现代化产业体系的着力点。为有效应对复杂多变的国际形势，巩固完整产业体系优势，需要以实体经济为支撑、保持制造业比重的基本稳定，从而促进各产业有序衔接、高效畅通^[14]。以提高供给体系质量和效益为主攻方向，核心策略聚焦于不断做强、做优、做大实体经济，推动产业体系的调整升级，这也是建设现代化产业体系的目标之一。为此，必须以实体支撑为着力点，夯实产业体系根基，着力推进传统产业转型升级，塑造传统产业的新优势，实现三次产业的深度融合发展。因此“实体支撑”维度的指标体系应聚焦具体的实体经济，体现制造业、固定资产投资等与实体经济相关的具体方面。

（二）以绿智融合为核心驱动力，加强高端产业控制力

绿智融合是建设现代化产业体系的核心驱动力。随着数字技术向各个产业部门的渗透和赋能，工业和制造业的数字化转型成为数实融合的主战场^[15]，同时也是新型工业化区别于传统工业化的重要特征。一方面，绿色化是现代化产业体系的基本特征，智能化为现代化产业体系的高质量发展提供技术路径，应牢牢把握核心技术发展的自主权，全力推进绿智融合中的关键核心技术研发。另一方面，数字化是绿色化和智能化的底色^[16]。数字技术应用对创新链的赋能，让价值诉求得以及时发现和有效解决，体现出逐步数据化和智能化的创新生产环节^[17]，还能推动制造企业绿色化智能化融合发展，从而更好赋能现代化体系的建设。因此，“绿智融合”维度的指标体系应该涵盖绿色集约、数字智能这两方面内容。

（三）以体系完整为发展基础，打通产业链供应链堵点

体系完整是建设具有国际竞争力的现代化产业体系的发展基础。产业体系的完整在宏观上反映了产业门类的齐全程度与产业配套的完善程度，可以提高经济韧性和国民经济抵御风险的能力^[18]；在微观上能够降低企业的生产成本，提高企业的生产效率。在中国式现代化进程中坚持现代化产业体系的独立完整，一方面要制定有效的产业政策并充分发挥产业政策的引导作用，明确调整和优化产业结构的方向和目标，改善产业的基础环境，提高产业的高端引领力，打通产业链供应链堵点；另一方面要增强企业活力，获得关键原材料、先进技术与关键基础设备的自主控制权，实现产业链上下游企业的协同合作，形成从技术开发到集成的完整产业链条。因此，“体

系完整”维度应当从高端引领力、企业活力的角度来构建指标体系。

（四）以创新先进为发展源泉，提高产业自主创新能力

创新先进是中国式现代化进程中建设现代化产业体系的源泉。在信息化和全球化的大环境下，创新能力已越来越成为综合国力竞争的决定性因素，新质生产力是以高新技术发展及应用为特征的生产力，也是科技创新发挥支撑作用的生产力^[19]。在以往外循环主导国内国际双循环的发展模式下，中国的产业体系高度依赖西方国家，在全球价值链分工和贸易体系中没有高度重视自身的核心技术，从而陷入技术封锁的困局。因此，能否在重点产业体系中实现高水平自立自强，很大程度上决定了中国能否提高产业自主创新能力。一方面，应注重高新技术产业与企业的发展，完善与落实相关科研人才的管理体制，加大自主创新投入，激发创新主体活力。另一方面，要健全鼓励自主创新的政策体系，建立有效的知识产权保护制度，加大保护产业自主创新研究的知识产权。因此，“创新先进”维度的评价体系中应包含创新主体、研发投入、创新产出这三方面的内容。

（五）以安全稳定为建设前提，提升产业链韧性

安全稳定是建设现代化产业体系的发展前提。产业体系的安全稳定反映了原材料、核心技术与关键基础设施等安全可控，有关国民经济、国家安全等重点产业领域实现有力保障，具备有效防控外界风险和面临冲击后及时恢复的能力^[20]。实现安全稳定的中国式现代化产业体系建设，不仅需要构建以国家为中心、以地方为主线、以企业为主体的产业链供应链韧性和安全水平的管理体系，也需要在促进产业链供应链的多边合作的同时做到自我循环，确保在极端情况下经济能够正常运转。因此，构建“安全稳定”维度的测度指标体系，需要包含资本链、技术链、市场链等具体方面。

三、指标体系、研究方法 with 数据说明

（一）指标构建

中国式现代化产业体系是以实体支撑为着力点、以绿智融合为核心驱动力、以体系完整为发展基础、以创新先进为发展源泉、以安全稳定为建设前提的现代化产业体系。五大维度下指标的选取参考已有研究，如参考文献 [10] 与 [11]，遵循数据全面性、系统性及可得性的原则，构建涵盖 31 个基础指标的中国式现代化产业体系水平的多维测度指标体系，如表 1 所示。

表 1 中国式现代化产业体系水平的多维测度指标

维度	分项指标	基础指标	指标属性
实体支撑	实体经济	工业增加值（亿元）	+
		第二三产业增加值占国内生产总值（GDP）比重（%）	+
		人均地区生产总值（元）	+
		地区消费品零售总额占 GDP 比重（%）	+
		地区固定社会资产投资额占 GDP 比重（%）	+

续表

维度	分项指标	基础指标	指标属性
绿智融合	绿色集约	单位工业增加值二氧化硫排放量（万吨）	-
		地区工业废水治理设施数（套）	+
		地区工业废气治理设施数（套）	+
		城市人均公园绿地面积（平方米）	+
		建成区绿化覆盖率（%）	+
	数字智能	互联网宽带接入端口数（万个）	+
		移动电话年末用户数（万户）	+
		光缆覆盖率（%）	+
		软件业务收入占（GDP）比重（%）	+
		地区电子及通信设备制造业企业数量（个）	+
体系完整	高端引领力	地区高技术产业企业数（个）	+
		地区高技术产业企业利润总额（亿元）	+
		地区高技术产业就业人数（人）	+
	企业活力	地区规模以上工业企业利润总额（亿元）	+
		地区规模以上工业企业营业收入（亿元）	+
创新先进	创新主体	研发（R&D）经费占 GDP 比重（%）	+
	研发投入	人均 R&D 项目数量（项）	+
		R&D 研发人员全时当量（人）	+
	创新产出	人均专利申请受理数（件）	+
		人均专利授权数（件）	+
		技术市场成交金额占 GDP 比重（%）	+
安全稳定	资本链	外商投资企业进出口总额占 GDP 比重（%）	-
		制造业外商企业数（户）	-
		制造业外商企业投资额（万美元）	-
	技术链	高技术产业引进技术经费支出占 GDP 比重（%）	-
	市场链	外商投资高技术企业主营业务收入（亿元）	-

（二）研究方法

1. 基于熵权法的 TOPSIS 模型

本文采用熵权 TOPSIS 法测度评价中国式现代化产业体系各维度水平及综合水平，熵权法的指标权重值降低了指标熵权时主观人为因素的干扰，TPOSIS 法具有使计算简单、结果合理的优势，熵权 TOPSIS 法能将熵权法和 TOPSIS 法两种方法的优点相结合，使中国式现代化产业体系水平的多维测度结果更客观合理，其具体实施步骤参照魏敏和李书昊的研究^[21]。

2. Dagum 基尼系数分解

相对于传统的基尼系数，Dagum 基尼系数具有良好的分解性能，弥补了其他方法无法测算交叉重叠现象的不足，对差距来源具有显著的解释效应^[22]，其具体计算方法参照 Dagum 的文章^[23]。

3. Markov 链

运用 Markov 链分析法构造 Markov 转移概率矩阵，研究中国式现代化产业体系发展的整个过程，计算公式参照武力超等文章的设计^[24]。空间 Markov 链是利用空间权重矩阵乘以各省区市现

代化产业体系发展水平的初始值，把空间滞后效应引入转移概率矩阵，得到各省区市及邻近省区市的现代化产业体系发展水平。

（三）数据来源及说明

党的十七大报告首次提出现代产业体系，现代化产业体系是现代化国家的物质技术基础，本文的研究起始年选取为 2007 年。由于西藏自治区数据严重缺失，为保证数据的一致性和可得性，本文选取中国 30 个省区市为研究对象，研究跨度为 2007 年至 2021 年。原始数据来源于《中国统计年鉴》《中国电子信息产业统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》《中国贸易外经统计年鉴》《中国人口和就业统计年鉴》，以及 30 个省区市的统计年鉴与统计公报。针对个别年份出现数据缺失问题，本文采用插值法进行补齐。

四、中国式现代化产业体系水平的测度结果分析

（一）中国式现代化产业体系水平的发展特征

1. 总体水平的发展特征

为了总体把握中国式现代化产业体系水平的发展特征，本文划分东、中、西、东北区域来展开分析（如表 2 所示）。

表 2 2007—2021 年全国及各地区中国式现代化产业体系平均水平

年份	全国	东部	中部	西部	东北
2007	0.070	0.137	0.049	0.045	0.047
2008	0.075	0.156	0.050	0.046	0.050
2009	0.081	0.171	0.052	0.046	0.054
2010	0.088	0.190	0.056	0.050	0.058
2011	0.111	0.195	0.076	0.088	0.084
2012	0.096	0.198	0.064	0.054	0.067
2013	0.139	0.232	0.080	0.056	0.187
2014	0.111	0.241	0.089	0.052	0.061
2015	0.107	0.240	0.083	0.052	0.053
2016	0.111	0.251	0.085	0.058	0.050
2017	0.108	0.229	0.088	0.057	0.057
2018	0.106	0.209	0.104	0.058	0.053
2019	0.113	0.245	0.084	0.068	0.055
2020	0.122	0.264	0.088	0.077	0.057
2021	0.107	0.201	0.098	0.066	0.061

可以发现：①总体来看，2007 年至 2021 年，中国式现代化产业体系的全国平均水平由 0.070 波动性上升至 0.107，发展水平呈现相对稳定的增长趋势，表明中国式现代化产业体系的建设和有序稳步推进。②从区域层面来看，2007 年至 2021 年，我国四大区域现代化产业体系水平均呈现递增趋势，东部地区增长较快，从 2007 年的 0.137 上升至 2021 年的 0.201，提高了 0.064；中部地区从 2007 年的 0.049 上升至 2021 年的 0.098，提高了 0.049；西部地区从 2007 年

的 0.045 上升至 2021 年的 0.066, 提高了 0.021; 东北地区从 2007 年的 0.047 上升至 2021 年的 0.061, 提高了 0.014。自改革开放以来, 国家为推动东部地区发展对其给予了大量政策扶持, 且东部地区现代化起步较早, 经济基础和自然条件相对雄厚。但随着国家实施中部崛起、振兴东北、西部大开发等战略, 其他三个区域不断扩大产业规模, 完善基础设施建设, 逐渐缩小与东部地区的发展差异, 使现代化产业体系发展水平呈现稳健向好的趋势。

2. 各维度水平的发展特征

由图 2 可知, 中国式现代化产业体系的五个维度总体上呈现“四升一降”的发展趋势。与其他维度逐步提升的趋势相比, “安全稳定”维度呈现下降趋势。这主要是在新一轮科技和产业革命背景下的现代化体系建设, 由于经济全球化逆流、全球贸易冲突和壁垒增多、全球产业链重构、产业转型等多重因素的相互作用, 存在着巨大的不确定性。

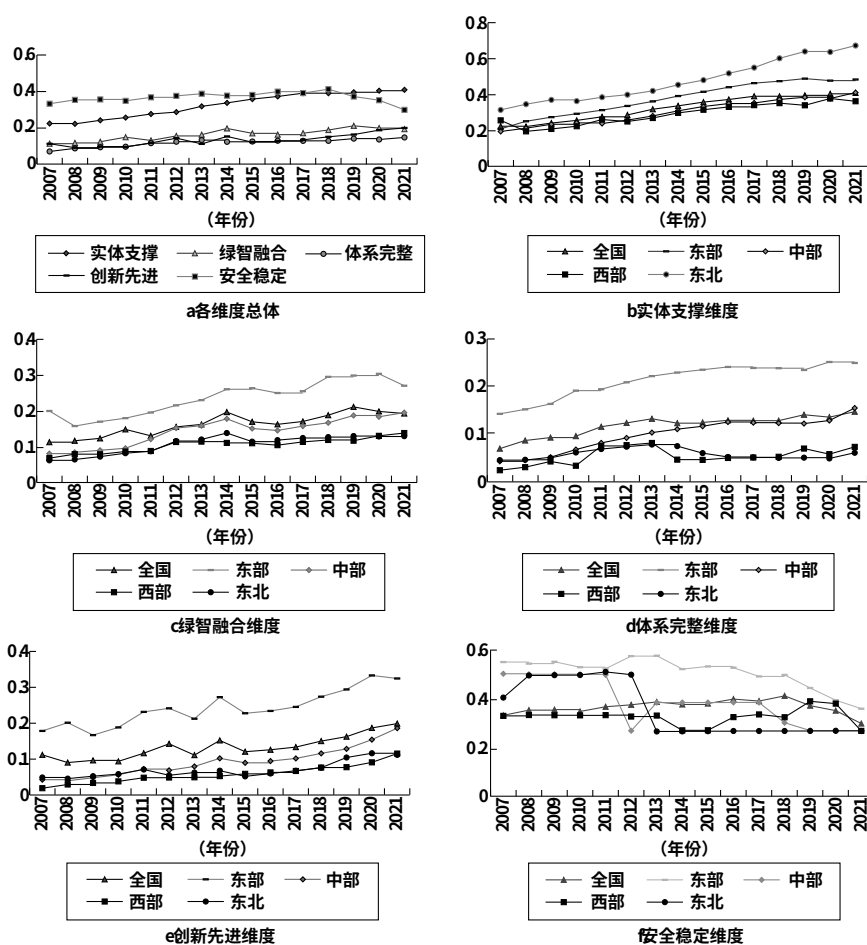


图 2 全国及各地区的现代化产业体系水平各维度的发展情况

从各个维度来看, ①在实体支撑维度, 呈现“东强西弱”的空间非均衡格局。东部和东北部地区的实体经济发展水平明显高于西部和中部地区。②在绿智融合维度, 区域之间发展差距相对明显, 东部地区的指数最高, 其变化范围在 0.157~0.303 之间。中部地区的增长速度较快, 从 2007 年的 0.080 提升至 2021 年的 0.195, 年均增速超过其他三大地区。西部地区的绿智融合指数在研究期间一直处于末位, 虽有所提高, 但仍处于较低水平。东北地区在前期高于中部地

区,之后被中部地区超越,变化趋势与其他地区不同。③在体系完整维度,东部地区的指数位居全国首位,显著超越全国平均水平。相比之下,其他地区现代化产业体系发展水平相对接近,且多数地区指数低于全国平均水平,四大区域的现代化产业体系发展水平均呈现波动性增长的趋势。④在创新先进维度,自2016年《国家创新驱动发展战略纲要》发布以来,四大区域指数均呈现稳步上升的趋势,中部地区在后期的发展水平逐渐趋近于全国水平。⑤在安全稳定维度,2007年至2021年,安全稳定维度的指数整体呈现缓慢下降的趋势,原因可能在于:随着全球经济一体化,贸易争端与地区冲突持续发生,大国采取的排挤遏制战略负面影响了中国式现代化产业体系的安全稳定发展。

(二) 中国式现代化产业体系水平的类型划分及空间分布

根据自然断点法,将各城市按颜色由浅至深、按照中国式现代化产业体系水平由低到高划分为较低水平、中等水平、较高水平和高水平,其中空白区域为非研究区域。“高水平”为中国式现代化产业体系进程中发挥增长极作用的省市;“较高水平”为中国式现代化产业体系水平较高,逐渐向高水平过渡的省市;“中等水平”为中国式现代化产业体系发展进入新阶段的省市,但存在不平衡和不充分的发展问题;“较低水平”为中国式现代化产业体系的发展水平相对落后的省市。

可以看出:①总体上看,“高水平”和“较高水平”主要分布在东部地区,中西部与东北部省市大多属于“较低水平”和“中等水平”,各类型省市由东向西呈现明显的阶梯式分布,这说明欠发达地区的现代化产业体系建设仍相对缓慢,制约我国现代化产业体系向高水平发展的瓶颈尚且存在。②分区域来看,东部地区的城市大多保持在中等水平及以上,集中分布在京津冀、山东半岛、长三角、珠三角等地区,空间集聚特征明显;在中西部地区、东北地区则呈现零星分布状。③在2007年与2012年,处于较为明显的两极分化阶段,东部的广东、江苏、上海、浙江等省市已经进入现代化产业体系的较高水平与高水平,而西部和中部的部分地区处于较低水平阶段,如新疆、青海、甘肃等省区市的现代化产业体系发展水平相对滞后。到2017年,之前处于较低水平阶段的青海、宁夏等省区市进入中等水平阶段,发展均衡态势向好,但是东北地区的黑龙江省的现代化产业体系水平由中等水平梯次回落到较低水平,表明现代化产业体系建设重心逐渐南移。到2021年,受新型冠状病毒感染疫情影响,仅有广东省的现代化产业体系发展仍位于高水平梯次,且仅有山东、江苏、上海这三个省市的现代化产业体系发展保留在较高水平。

五、中国式现代化产业体系水平的区域差异

(一) 全国及区域内差异

运用Dagum基尼系数分解方法,对2007年至2021年中国式现代化产业体系水平的区域差异进行分析(如图3所示)。可以看到,全国及区域内的现代化产业体系水平差异均呈现波动性下降的趋势,这一变化很大程度上得益于中国区域协调发展战略的持续推进,该战略一定程度上有效改善了现代化产业体系水平区域发展不平衡的问题,基尼系数由2007年的0.3932下降至2021年的0.3715,小幅度降低了2.17%。从区域内差异来看,东部地区的基尼系数始终处于较高水平,但在后期呈现逐渐下降的趋势,造成区域内差异明显的主要原因是广东、山东、江苏、上海、北京等省市的现代化产业体系发展水平远高于其他省份。中部地区的基尼系数变化幅度很大,且中部地区的基尼系数始终处于较低水平,从2007年的0.1491下降至2021年的0.0820,减少了45.03%,说明中部地区省市的中国式现代化产业体系的发展水平相对均衡。西部地区的基

尼系数相对于其他区域的现代化产业体系的基尼系数变化幅度较大,可能是由于四川、重庆等地区在发展实体经济、绿智融合等方面的优势愈加明显,而其他省市相对落后。东北地区的基尼系数由 2007 年的 0.1401 下降到 2021 年的 0.1025, 其中国式现代化产业体系的发展差异逐渐缩小。

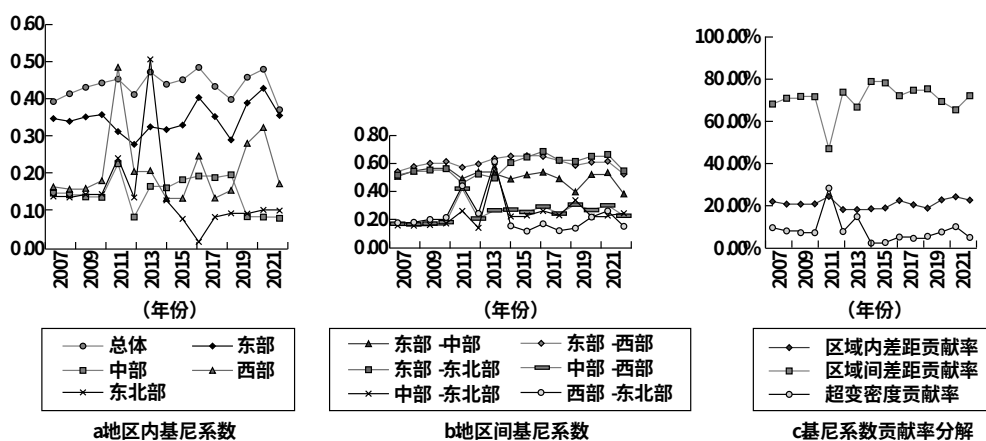


图 3 2007—2021 年中国式现代化产业体系水平的基尼系数及其贡献率分解

(二) 区域间差异

由图 3b 可知,从数值大小来看,东部与西部、东部与中部、东部与东北部的区间差异明显大于其他三个地区的区间差异,且东部与西部的区间差异最大,进一步印证了从空间上中国式现代化产业体系的发展水平呈现由高到低、从东到西的不平衡发展特征。从变动趋势来看,东部与全国其他地区的区间差异变动幅度相对平稳,而中部与东北部、中部与西部、西部与东北部的区间差异变动趋势相对一致,且变动幅度较大,原因可能在于:随着西部大开发、中部崛起和振兴东北等战略的快速推进,中部、东部、西部地区的中国式现代化产业体系建设逐步发力,展现出强劲的赶超势头。

(三) 区域差异来源及贡献率

由图 3c 可知,区域间差异是中国式现代化产业体系水平总体差异的重要来源,其贡献率的均值为 70.41%,其次是区域内差异贡献率均值为 21.05%,最后是超变密度贡献率均值为 8.53%。分析发现,在 2007 年至 2021 年,区域间差异贡献率始终处于较高水平,最大值为 78.84%,最小值为 47.07%;区域内差异贡献率小幅度上升,由 2007 年的 22.09% 上升至 2021 年的 22.76%;超变密度贡献率波动性下降,由 2007 年的 9.75% 下降至 2021 年的 5.13%。其主要原因在于:一方面是各大区域的资源禀赋和产业发展战略重点存在差异,另一方面是区域经济发展不平衡导致的欠发达地区难以有效发展。由此可见,促进区域间产业体系发展的协同提升,缩小区域间整体差距仍然是推进现代化产业体系建设的关键。

六、中国式现代化产业体系水平的动态演进

本文利用四分位法将中国 30 个省区市的现代化产业体系水平划分为四个等级(较低水平、中等水平、较高水平和高水平),并运用 Matlab 得到传统和空间 Markov 链转移概率矩阵,通过矩阵中的概率来判断现代化产业体系的转移路径(如表 3 所示)。

表3 Markov 链状态转移矩阵分布

空间滞后模型	$t/(t+1)$	n	I	II	III	IV
无滞后	I	112	0.795	0.188	0.009	0.009
	II	101	0.050	0.792	0.149	0.010
	III	100	0.020	0.070	0.800	0.110
	IV	107	0.000	0.009	0.103	0.888
I	I	11	0.636	0.364	0.000	0.000
	II	11	0.091	0.818	0.091	0.000
	III	8	0.000	0.000	1.000	0.000
	IV	2	0.000	0.000	0.500	0.500
II	I	51	0.863	0.137	0.000	0.000
	II	38	0.079	0.763	0.132	0.026
	III	14	0.000	0.143	0.643	0.214
	IV	9	0.000	0.000	0.222	0.778
III	I	33	0.788	0.152	0.030	0.030
	II	33	0.000	0.848	0.152	0.000
	III	44	0.045	0.068	0.773	0.114
	IV	36	0.000	0.028	0.139	0.833
IV	I	17	0.706	0.294	0.000	0.000
	II	19	0.053	0.737	0.211	0.000
	III	34	0.000	0.059	0.853	0.088
	IV	60	0.000	0.000	0.050	0.950

注：类型 I、II、III 和 IV 分别表示较低水平、中等水平、较高水平、高水平。

从传统 Markov 链转移矩阵可知：首先，我国现代化产业体系发展整体向好，有向高水平转移的概率倾向。比如，中等水平（第 II 类）向较高水平（第 III 类）转移的概率为 14.9%，而向较低水平（第 I 类）转移的概率为 5%，较高水平（第 III 类）向高水平（第 IV 类）转移的概率为 11%，而向中等水平（第 II 类）转移的概率为 7%。其次，我国现代化产业体系发展存在较为明显的“俱乐部趋同”现象。主对角线上元素的概率最大值为 88.8%，最小值为 79.2%，均值为 81.86%，这说明中国式现代化产业体系建设受前期产业发展水平和存量的束缚，保持原有类型的概率约为 80%，远大于类型发生改变的概率。最后，高水平（第 IV 类）的区域存在较强内部收敛的趋势，表现出“强者恒强”的特性，具体来看，高水平（第 IV 类）的中国式现代化产业体系水平的类型保持不变的概率最大，且高水平（第 IV 类）的区域向较高水平（第 III 类）转移的概率为 10.3%，可能的原因在于：京津冀、长三角、珠三角等区域的现代化产业体系发展相对成熟，在吸引资本、人力等要素方面相较于其他区域更具竞争力，存在累计循环效应和路径依赖等特征，进一步强化了区域现代化产业体系发展水平的俱乐部收敛。

从空间 Markov 链转移矩阵可知：考虑空间滞后类型时，较低水平（第 I 类）的稳定概率分别为 63.6%、86.3%、78.8%、70.6%，中等水平（第 II 类）的稳定概率分别为 81.8%、76.3%、84.8%、73.7%，较高水平（第 III 类）的稳定概率分别为 100.0%、64.3%、77.3%、85.3%，高水平（第 IV 类）的稳定概率分别为 50.0%、77.8%、83.3%、95.0%。第一，不同空间滞后类型下的四个转移概率矩阵不同，说明在邻近省市现代化产业体系发展水平存在差异的情况下，该省市的现代化产业体系水平受到影响而发生转移的概率不同。第二，非对角线两侧均存

在非零元素,说明现代化产业体系水平具有不稳定性,存在转移的可能。第三,不同滞后类型对同一发展水平的影响不同,同一滞后类型对不同发展水平的影响也不同,说明转移概率受到滞后类型的影响与现代化产业体系初始水平的影响。第四,低等级邻域滞后类型对高水平省市有一定程度的负面影响,当邻域空间滞后类型为Ⅰ时,高水平(第Ⅳ类)的稳定概率从88.8%减小至50.0%,向下转移的概率由10.3%增加至50.0%;当邻域空间滞后类型为Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ时,高水平向下转移的概率变为22.2%、13.9%和5.0%,故大多数存在“高水平”垄断现象,即高水平状态在较长时间内保持稳定,不易被其他状态所取代,这一现象可能反映了某些地区或行业在现代化产业体系发展中具有较强的持续竞争力和稳定性。

七、研究结论与提升路径

(一) 研究结论

本文基于中国式现代化产业体系的五大内涵,利用熵权TOPSIS法构建评价指标体系,定量测度2007年至2021年我国30个省区市的中国式现代化产业体系的发展水平,并运用Dagum基尼系数分解法分析现代化产业体系水平的区域差异,采用空间Markov链状态转移概率矩阵分析其动态演进规律,得出以下研究结论。

第一,时间上,中国式现代化产业体系总体发展水平呈现稳步提升的增长趋势,各个维度的现代化产业体系发展水平中呈现“四升一降”的演进趋势,安全稳定维度的发展相对滞后;空间上,中国式现代化产业体系发展水平的总体及各维度呈现“东强西弱”的空间非均衡格局,发展水平较高的城市集中分布于京津冀、长三角和珠三角等地区,显示出明显的空间集聚特征。第二,中国式现代化产业体系发展水平存在显著的类型差异。对中国式现代化产业体系水平由高到低进行划分,发现其存在由东向西的较为明显的阶梯式分布,且发展重心稳步南移,其中东北地区现代化产业体系类型表现出明显的向下转移趋势。第三,从时空格局来看,中国式现代化产业体系在总体上呈现出“东高西低”的特点,区域发展不平衡。区域差异主要来自区域间差异,总体上现代化产业体系水平的区域内差异有所下降,其中东部地区的区域内差异最明显,东西部的区域间差异最大,中部与西部、中部与东北部、西部与东北部的区间差异变动趋势相对一致且变动幅度较大。第四,中国式现代化产业体系发展状态较稳定,且存在“俱乐部趋同”现象,各省区市的现代化产业体系发展整体向好,有向高水平转移的概率倾向,而且不同省区市的中国式现代化产业体系水平发生转移的概率在不同空间滞后类型下存在差异。

(二) 提升路径

基于上述结论,提出以下提升中国式现代化产业体系水平的具体路径。

首先,建立健全中国式现代化产业体系的安全保障政策措施。在增强现代化产业体系建设各维度发展水平的同时,由于当前产业链供应链的不稳定性、不确定性急剧增加,应高度重视如何保证现代化产业体系的安全稳定。因此,一方面,应加强对产业链供应链的风险管控与预警分析评估,着力提高识别、应对和消除风险的能力,加强对重点区域、重点行业运行的管控,强化跨部门、跨区域协调,及时消除风险隐患。另一方面,要切实有效提升制造企业的风险协同处置能力,加快落实各项惠企稳企政策,维护保障企业的生产经营,保持产业链供应链的安全稳定。

其次,高度重视中国式现代化产业体系发展的区域差异和非均衡特征。一方面,由于中国式现代化产业体系总体差异的主要来源是区域间差异,应给予产业体系发展水平相对落后地区适当

的政策倾斜,激发其现代化产业体系建设的发展潜力,针对性确定落实各自的发展任务,从根本上缩小中国式现代化产业体系发展水平的区域间差异。另一方面,由于中国式现代化产业体系发展存在非均衡的空间分布特征,应合理优化产业布局,充分发挥有为政府和有效市场的作用,加强对区域主导产业、支柱产业与基础产业的顶层设计,切实保障各地区平等发展的机会。

再次,建立中国式现代化产业体系的区域协调联动机制。一方面,针对广东、上海、江苏等这类中国式现代化产业体系发展枢纽城市,应充分发挥其发达地区的高端要素协同的空间溢出效应,积极探索建立跨区域人才协助、技术交流等平台,构筑现代化产业体系建设利益共同体;另一方面,海南、贵州等现代化产业体系发展水平相对落后的地区,应正视自身的发展短板、吸取发达地区成功发展经验,加强自身的产业基础设施建设,缩小与其他地区的差距,不断增强区域现代化产业体系发展的活力和竞争力。

最后,实施中国式现代化产业体系的差异化发展策略。大力发展新质生产力,实施针对性的现代化产业体系发展政策,以解决中国式现代化产业体系建设中存在的区域发展不平衡、不充分等问题。东部地区要注重统筹推进基础设施协调布局和产业分工协作,中部和西部地区应落实基础设施建设,加快发展特色经济和优势产业,筑牢现代化产业体系的根基,东北地区要大力发展循环经济,走新型工业化道路,做强做大地方传统支柱企业,同时加大政策倾斜和资金投入力度,支持老工业基地调整改造。

参考文献:

- [1] 裴长洪,倪江飞.把发展经济着力点放在实体经济上的理论与方法[J].经济学动态,2023(9):3-16.
- [2] 芮明杰.构建现代产业体系的战略思路、目标与路径[J].中国工业经济,2018(9):24-40.
- [3] 黄群慧.新发展格局的理论逻辑、战略内涵与政策体系——基于经济现代化的视角[J].经济研究,2021,56(4):4-23.
- [4] 陈英武,孙文杰,张睿.“结构—特征—支撑”:一个分析现代化产业体系的新框架[J].经济学家,2023(4):44-55.
- [5] 李晓华.面向制造强国的现代化产业体系:特征与构成[J].经济纵横,2023(11):59-70.
- [6] 许卫华,张力仁,崔晶晶,等.黄河流域现代产业体系耦合协同水平测度及其时空演变[J].地域研究与开发,2023,42(2):1-6,13.
- [7] 翁钢民,赵心,潘越.京津冀城市群制造业与现代服务业融合水平测度及时空演化分析[J].地理与地理信息科学,2022,38(6):119-125.
- [8] 王泽宇,丛琳惠,王焱熙,等.现代海洋产业体系发展水平测度及动态演进——基于四位协同视角[J].经济地理,2023,43(7):77-87.
- [9] 郭晓晓,皇甫瑞灵,郑艳洁.中国绿色农业产业链现代化水平指标体系构建与测度[J].生态经济,2023,39(12):110-117.
- [10] 毛冰.中国产业链现代化水平指标体系构建与综合测度[J].经济体制改革,2022(2):114-120.
- [11] 林木西,王聪.现代化产业体系建设水平测度与区域差异研究[J].经济学动态,2022(12):23-36.
- [12] 纪丽娟.中国式现代化产业体系建设水平测度[J].技术经济与管理研究,2023(11):100-105.
- [13] 王鹏,陈蝶欣.建设具有国际竞争力的现代化产业体系研究[J].特区实践与理论,2023(6):93-98.
- [14] 黄群慧.论新时期中国实体经济的发展[J].中国工业经济,2017(9):5-24.
- [15] LIU J, CHANG H, FORREST J Y, et al. Influence of artificial intelligence on technological innovation: evidence from the panel data of China's manufacturing sectors [J]. Technological forecasting and social change, 2020, 158: 120142.
- [16] JOHNSON J, FRIEND S B, LEE H S. Big data facilitation, utilization, and monetization: exploring the 3Vs in

a new product development process [J]. Journal of product innovation management, 2017 (5): 640-658.

[17] 肖苏阳, 曾繁华, 刘灿辉. 数字技术赋能企业创新: 路径突破、效应与机制分析 [J]. 经济体制改革, 2023 (3): 117-126.

[18] 石建勋, 卢丹宁. 着力提升产业链供应链韧性和安全水平研究 [J]. 财经问题研究, 2023 (2): 3-13.

[19] 胡洪彬. 习近平总书记关于新质生产力重要论述的理论逻辑与实践进路 [J]. 经济学家, 2023 (12): 16-25.

[20] 白雪洁, 宋培, 艾阳, 等. 中国构建自主可控现代产业体系的理论逻辑与实践路径 [J]. 经济学家, 2022 (6): 48-57.

[21] 魏敏, 李书昊. 新时代中国经济高质量发展水平的测度研究 [J]. 数量经济技术经济研究, 2018, 35 (11): 3-20.

[22] HONG H, LIAO H, LI T, et al. Analysis of spatio-temporal patterns of rural space function based on entropy value method and Dagum Gini coefficient [J]. Transactions of the Chinese society of agricultural engineering, 2016, 32 (10): 240-248.

[23] DAGUM C A. New approach to the decomposition of the Gini income inequality ratio [J]. Empirical economics, 1997, 22 (4).

[24] 武力超, 张馨月, 关悦. 中国贸易产品多样性的测度及动态分析 [J]. 数量经济技术经济研究, 2016, 33 (7): 40-58.

Multidimensional Measurement, Regional Differences and Spatial Dynamic Evolution of the Level of China's Modernized Industrial System

WANG Peng, CHEN Die-xin

(School of Economics, Jinan University, Guangzhou, Guangdong 510632)

Abstract: Vigorously promoting the construction of modernized industrial system and accelerating the development of new-quality productive forces is the material foundation of Chinese modernization. This paper constructs a multidimensional measurement system based on the five theoretical connotations of Chinese modernized industrial system, empirically measures the level of modernized industrial system of 30 provinces and cities in China using the entropy weight method TOPSIS model, and analyzes its regional differences using Dagum Gini coefficient decomposition method, based on which it uses Markov chain to analyze the spatial dynamic evolution of the level of modernized industrial system. The study finds that: ① The level of China's modernized industrial system has been steadily improving as a whole, with the development trend of "four increases and one decrease" in each dimension. ② The level of China's modernized industrial system in general shows a gradient pattern of "high in the east and low in the west", and there is also the problem of imbalance in the development of each dimension. ③ Inter-regional differences are the main source of spatial differences in the modernized industrial system in China, and the intra-regional differences in the level of modernized industrial system in general have declined. ④ The development state of China's modernized industrial system is relatively stable and there is club convergence. Based on this, the upgrading paths of China's modernized industrial system is proposed.

Keywords: modernized industrial system; Chinese modernization; theoretical logic; regional differences; dynamic evolution